

Ushtrime ND4a

1.2.1 Çfarë force duhet ushtruar që trupit me peshë $Q=3\text{kN}$ për kohën $t=10\text{s}$ t'i zvogëlohet shpejtësia prej 8m/s në 2m/s .

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$Q = 3\text{kN} = 3 \cdot 10^3 \text{N} = 3000\text{N}$$

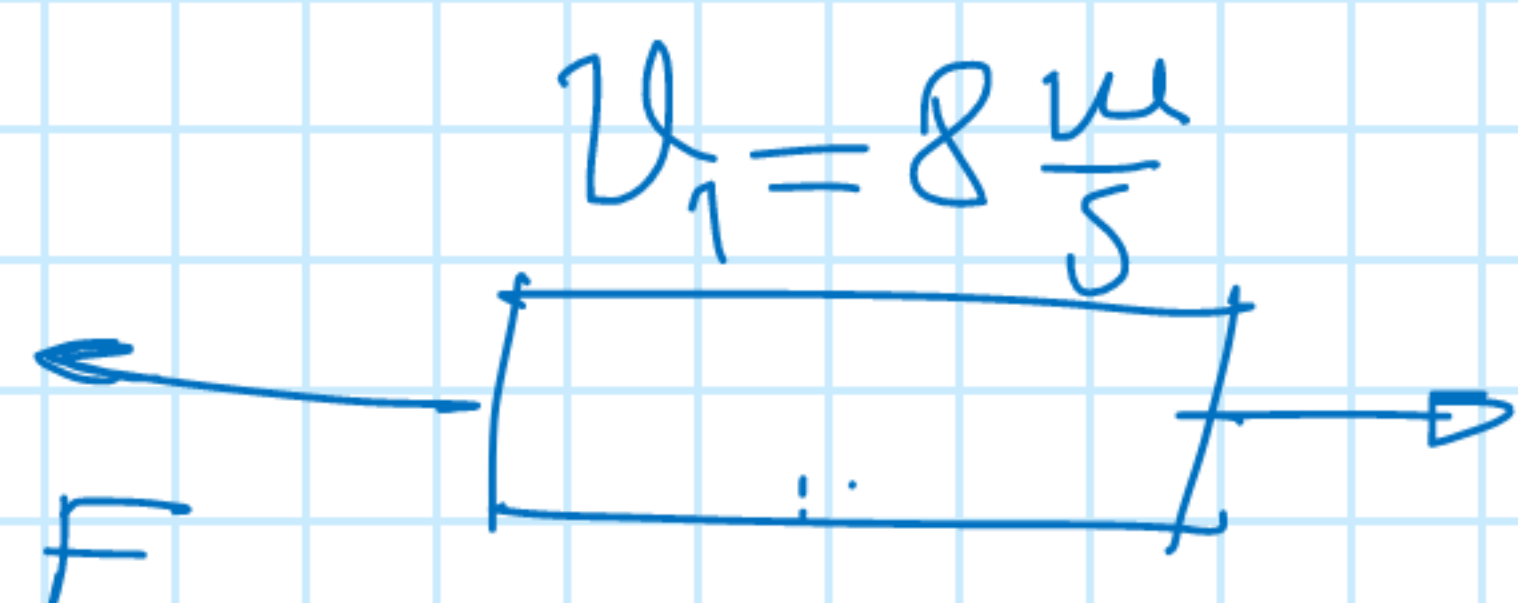
$$t = 10\text{s}$$

$$v_1 = 8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

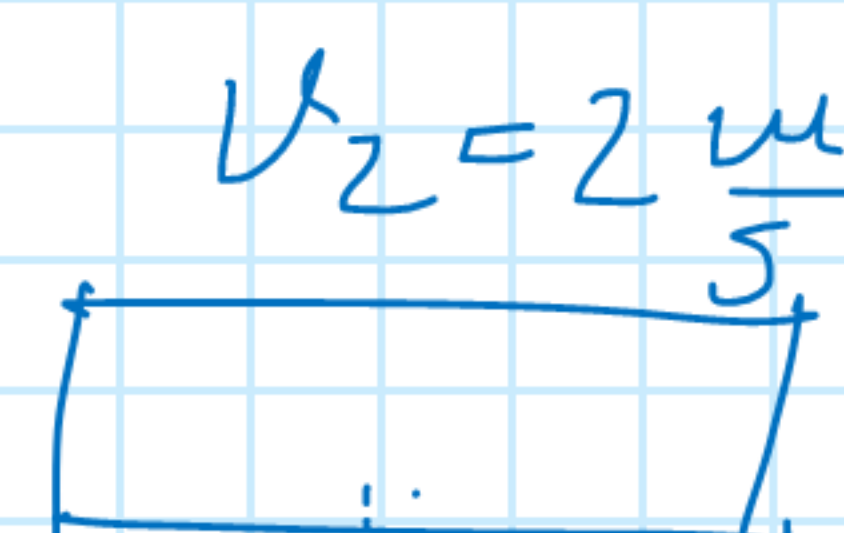
$$v_2 = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$F = ?$$

$$g = 9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$



pas $t = 10\text{s}$



$$F = m \cdot a$$

$a = \text{konst.}$

$$a = \frac{dv}{dt} / dt \Rightarrow a dt = dv / \int$$

$$\int_{v_1}^{v_2} dv = a \int_0^t dt \Rightarrow v \Big|_{v_1}^{v_2} = a \left(t \Big|_0^t \right)$$

$$v_2 - v_1 = a t \Leftrightarrow a = \frac{v_2 - v_1}{t}$$

$$F = m \left(\frac{v_2 - v_1}{t} \right), \quad Q = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{Q}{g}$$

$$F = \frac{Q}{g} \left(\frac{v_2 - v_1}{t} \right) = \frac{3000\text{N} \left(2 \frac{\text{m}}{\text{s}} - 8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)}{9.81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 10\text{s}} = \frac{3000\text{N} \cdot (-6 \frac{\text{m}}{\text{s}})}{98.1 \frac{\text{m}}{\text{s}}} = - \frac{18000\text{N}}{98.1}$$

$$F = -183.48\text{N}$$

1.2.2 Nën veprimin e forces së përhershme të motorit prej 2kN automobili fillon të lëvizë prej gjendjes së qetësisë dhe nëpër rrugë të rrafshhtë horizontale në 5s e parë kalon rrugën $s_1 = 25\text{m}$. Fërkimi të mos përfillet.

a) sa është masa e automobilit,

b) në qoftë se pas 5s të parë motori fiket dhe kështu forca ndërpritet të veprojë, sa rrugë do të kalojë automobili në 5s e ardhshëm duke parashtruar se humbjet gjatë fërkimit nuk përfillen.

c) sa është rruga e kaluar, nëse pas fikjes së motorit humbjet nuk janë të vogla, por në këtë rast koeficienti i fërkimit është $\mu = 0.02$.

Zgjidhje:

D. sh.